LABORATUVAR 4 · ISP BANBURY · Kauçuk Mikseri

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Berfin Aslan | Grup | Tarih 23.10.2026

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- ERP → i-MES → SCADA → PLC zinciriyle reçete PLC'ye iniyor
- Saha haberleşmesi tesise göre kuruluyor; bölge ayrımı belgede yok
- Satış sonrası destek bağlantısının yöntemi belgede yok
- Ram basıncı ve sıcaklık reçeteyle ağdan değişebiliyor
- Emniyet ekipmanları belgede tanımlı değil

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- Ara nokta: ERP ve servis girişi DMZ'deki ara sunucu/jump server üzerinden
- VPN + MFA: Şifreli tünel, iki aşamalı kimlik
- Kişisel hesap: SCADA ve servis için ayrı, rol bazlı hesap
- Kayıt: Reçete, program ve oturum değişiklik kaydı
- Varsayılan kapalı: Servis erişimi talep-onayla süreli; uzaktan start yok

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

> Emniyet zincirinin nasıl kurulduğuna bağlı. Kapak sensörleri ve acil stop, PLC'den ayrı kablolu bir emniyet rölesine bağlıysa (EN 12013) saldırgan içeride olsa bile kapak açıkken rotor dönemez. Belgede bu ayrım yazmıyor: kapak kilidi ana PLC'de işleniyorsa program değişikliğiyle bypass edilir. Ayrıca ram basıncı ve sıcaklık reçetede olduğu için bozuk reçete tek başına fiziksel zarar üretir.

2. Kapak kilidi + acil stop zincirinin ERP/SCADA/uzak servis yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

> Kapak açıkken rotorun dönmesini ve ram'ın inmesini engelleyen fonksiyon ile acil stop; PLC programından, SCADA komutlarından, ERP/i-MES'ten gelen reçetelerden ve uzak servis bağlantısından etkilenmeden enerjiyi kesebilmelidir. Reçeteyle gelen değerler emniyet sınırlarını aşamamalı, emniyet reset'i yalnızca yerinde yapılabilmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.